UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

La memoria virtuale a segmentazione

Le pagine sono fette tutte uguali. Ma un programma è fatto di parti con un senso: codice, dati, stack. E se la memoria seguisse le parti?

PER COMINCIARE

Come sono organizzati i tuoi appunti?

SONDAGGIO

- **A** Un unico quaderno, pagina dopo pagina
- **B** Un raccoglitore con una sezione per materia
- **C** Tutto sul telefono o sul PC
- **D** Fogli sparsi, li ritrovo a memoria

L'IDEA

Un segmento per ogni parte logica del programma

0

Codice

Le istruzioni del programma, compilate.

1

Dati

Le variabili globali e le costanti.

2

Stack

Le chiamate di funzione e le variabili locali.

3

Heap

Gli oggetti creati durante l'esecuzione (in Java con **new**).

> Ogni segmento ha la sua **lunghezza**, diversa dagli altri, e può cambiare: lo stack e lo heap crescono.

LA TRADUZIONE

Indirizzo logico = (segmento, offset)

se offset < limite(s)

```
fisico = base(s) + offset
```

Altrimenti: segmentation fault

Il programma ha superato la fine del segmento: il sistema operativo lo ferma.

Seg.	Base	Limite
0 codice	2000	1200
1 dati	6000	500
2 stack	4500	800
3 heap	8000	1500

La **tabella dei segmenti**: una per processo.

ESEMPIO SVOLTO

Indirizzo logico (0, 700)

1

Segmento 0

codice: base 2000, limite 1200

2

Controllo

700 < 1200: valido

3

Fisico

2000 + 700 = **2700**

E (3, 1500)? Il limite dello heap è 1500: l'offset 1500 è già fuori. **Segmentation fault**, anche se 9500 è un indirizzo che esiste in RAM.

METTITI ALLA PROVA

Con la stessa tabella, dove porta l'indirizzo logico (1, 520)?

QUIZ

A 6520

B Segmentation fault

C 520

D 2520

AL COMPUTER · 15 minuti

La tabella dei segmenti in Calc

1. In F2:H5 copia la tabella: segmento, base, limite (0 2000 1200, 1 6000 500, 2 4500 800, 3 8000 1500).
2. In A2:B6 le coppie (segmento, offset): (0, 700), (1, 520), (2, 799), (3, 1500), (3, 0).
3. C2 `=CERCA.VERT(A2;$F$2:$H$5;2;0)`, D2 `=CERCA.VERT(A2;$F$2:$H$5;3;0)`
4. E2 `=SE(B2<D2;C2+B2;"SEG FAULT")`. Copia in basso e salva come **mmu-segmenti.ods**.

Controllo: in E2:E6 leggi 2700, SEG FAULT, 5299, SEG FAULT, 8000.

IL VANTAGGIO

Protezione e condivisione, segmento per segmento

Segmento	Leggere	Scrivere	Eseguire
Codice	sì	no	sì
Dati	sì	sì	no
Stack	sì	sì	no

- Il codice non si può modificare: un bug non può riscrivere le istruzioni
- Nello stack non si esegue: niente codice "iniettato" da un attaccante
- Dieci utenti con lo stesso programma possono **condividere** un solo segmento di codice

AL COMPUTER · 15 minuti

I segmenti di un processo Linux, dal vivo

1. Apri **bellard.org/jslinux** e avvia una macchina Linux (per esempio Alpine, console).
2. Scrivi `cat /proc/self/maps`: sono le zone di memoria del processo `cat` stesso.
3. Cerca le righe con **r-xp**, **rw-p**, **[heap]** e **[stack]**.
4. Copia l'output in un file **segmenti-linux.txt** e accanto a ogni riga scrivi: codice, dati, heap o stack.

Controllo: c'è una riga **[stack]**; le righe **r-xp** (leggi ed esegui, non scrivere) sono codice; le **rw-p** sono dati. Di solito c'è anche **[heap]**. Gli indirizzi sono in esadecimale!

AL COMPUTER · 15 minuti

Java controlla il limite, come la MMU

```
public class Limite {
  public static void main(String[] args) {
    int[] voti = new int[5];                  // indici da 0 a 4
    for (int i = 0; i <= 5; i++) {            // errore voluto: <= invece di <
      voti[i] = 6 + i % 4;
      System.out.println("voti[" + i + "] = " + voti[i]);
    }
  }
}
```

Su **onlinegdb.com** (Java) esegui il programma e leggi l'errore; poi correggi `<=` in `<`, esegui di nuovo e scarica **Limite.java**.

Controllo: prima stampa 6, 7, 8, 9, 6 e poi si ferma con `ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 5 out of bounds for length 5`. Dopo la correzione niente errore.

IL CONFRONTO

Paginazione e segmentazione

	Paginazione	Segmentazione
Pezzi	tutti uguali (es. 4 KB)	di lunghezza variabile
Chi li decide	l'hardware, senza significato	il programma: codice, dati, stack…
Indirizzo logico	un numero, tagliato in (p, d)	una coppia (segmento, offset)
Tabella	pagina → frame	segmento → base, limite, permessi
Frammentazione	interna, solo nell'ultima pagina	esterna, come le partizioni variabili
Protezione	pagina per pagina	per parti logiche, più naturale

QUIZ A TRABOCCHETTO

Che tipo di frammentazione provoca la segmentazione?

QUIZ

A Solo interna, come la paginazione

B Nessuna: i segmenti hanno la misura giusta

C Esterna, come le partizioni variabili

D Né interna né esterna, se c'è il limite

IL MEGLIO DEI DUE MONDI

Segmentazione paginata

Ogni segmento viene diviso in **pagine**: la segmentazione dà le parti logiche e la protezione, la paginazione elimina i buchi.

- **Multics** (anni '60, MIT e Bell Labs): segmenti paginati
- **Intel 386** (1985): segmentazione e paginazione insieme



MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Perché i sistemi moderni hanno scelto la strada più semplice

> La semplicità è un prerequisito dell'affidabilità.

Edsger W. Dijkstra, informatico olandese, nella nota EWD498, 1975



PUZZLE

Metti in ordine: il programma legge (2, 300)

1. La MMU legge la riga 2 della tabella dei segmenti
2. Confronta 300 con il limite 800: valido
3. Controlla i permessi: lettura consentita
4. La CPU genera la coppia (segmento 2, offset 300)
5. Somma la base: 4500 + 300 = 4800
6. La RAM restituisce il dato all'indirizzo 4800

PUZZLE

Abbina ogni termine alla sua descrizione

Segmento	---	Fetta di lunghezza fissa, senza significato logico
Pagina	---	Parte logica del programma, di lunghezza variabile
Tabella dei segmenti	---	Base, limite e permessi di ogni segmento
Segmentation fault	---	Segmenti divisi a loro volta in pagine
Segmentazione paginata	---	Accesso oltre il limite o non permesso

SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto con la tabella dei segmenti



- 1ª cifra: la prima cifra dell'indirizzo fisico di (0, 700)
- 2ª cifra: quanti segmenti ha la tabella dell'esempio
- 3ª cifra: il numero del segmento dello stack
- 4ª cifra: l'ultima cifra dell'indirizzo fisico di (2, 799)

```
codice
```

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nella segmentazione l'indirizzo logico è la coppia (segmento, _____).

Segmento con base 3000 e limite 400: l'indirizzo (s, 150) diventa _____.

Un offset oltre il limite provoca un segmentation _____.

La segmentazione provoca frammentazione _____.

Multics e il 386 usavano la segmentazione _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Segmenti: codice, dati, stack, heap
- (s, d): se d < limite, fisico = base + d
- Permessi e condivisione per segmento
- Lunghezze variabili → frammentazione esterna
- Segmentazione paginata: Multics, 386
- Oggi: paginazione, con i segmenti come idea

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.